

Laboratório: Desenvolvimento do Trabalho Final

Acompanhamento em sala do Checkpoint 3

Aula prática, sem conteúdo teórico novo: tempo estruturado para cada grupo avançar no sistema distribuído evolutivo, com o professor circulando pela sala para tirar dúvidas de implementação.

AGENDA

Um laboratório de acompanhamento

Aula 28 de 66h — última etapa antes da apresentação parcial.

01

Objetivo da aula

Tempo estruturado em sala, com acompanhamento direto do professor

02

Checklist de progresso

Onde cada grupo deveria estar nos Checkpoints 1, 2 e 3

03

Dúvidas técnicas comuns

Sockets x RPC/gRPC, simulação de falhas, como demonstrar consenso

04

Boas práticas incrementais

Git, testes contínuos e documentação do código

05

Dinâmica da aula de hoje

Como o tempo em sala vai ser organizado

06

Preparando a Aula 29

O que precisa estar funcional para a apresentação parcial

Por que uma Aula de Laboratório?

O Checkpoint 3 (tolerância a falhas + apresentação final) é a etapa de maior peso do trabalho (35%) e a mais complexa tecnicamente. Esta aula reserva tempo real de sala para isso, em vez de deixar tudo para a última semana.

1

Tempo protegido

A aula inteira é dedicada ao trabalho em grupo — sem interrupção de conteúdo novo, para avançar de fato no código.

2

Acompanhamento próximo

O professor circula entre os grupos, ouve o que já foi feito e ajuda a destravar decisões de arquitetura antes que virem atraso.

3

Diagnóstico cedo

Grupos atrasados descobrem isso hoje, com tempo de reagir — não na véspera da apresentação parcial da Aula 29.

CHECKLIST

Onde Cada Grupo Deveria Estar Hoje

Checkpoint	O que já deveria estar pronto	Status esperado
CP1 — Comunicação cliente-servidor	Sockets ou RPC/RMI funcionando; entregue em 08/09.	CONCLUÍDO
CP2 — Replicação e consistência	Múltiplas réplicas do servidor e modelo de consistência definido; entregue em 29/10.	CONCLUÍDO
CP3 — Tolerância a falhas	Detecção de falha de nó ao menos esboçada; failover ou mecanismo simples de consenso em implementação.	EM ANDAMENTO
Relatório final	Rascunho iniciado: histórico do projeto, decisões de arquitetura e testes realizados até aqui.	COMEÇAR HOJE

Escolhas de Arquitetura (I)

Duas dúvidas que aparecem quase todo semestre nesta fase do projeto — use como roteiro rápido ao atender os grupos.

"Sockets crus ou um framework de RPC/gRPC?"

Depende do que o grupo já implementou no CP1. Se a base já é sockets funcionando, manter — trocar de tecnologia agora custa mais do que vale. Se o grupo ainda está instável, gRPC/Protobuf reduz código boilerplate de serialização e dá suporte nativo a streaming, útil para replicação. O critério não é "qual é melhor", é "qual o grupo consegue evoluir com segurança até 15/12".

"Nosso protocolo de replicação ficou complexo demais"

É normal — replicação com consistência forte (ex.: 2PC completo) é difícil de fazer bem em poucas semanas. Reduzir o escopo é uma decisão válida: um esquema primário-réplica simples, com consistência eventual documentada e justificada no relatório, vale mais nota do que uma tentativa ambiciosa que não funciona na apresentação.

Testando e Demonstrando Tolerância a Falhas (II)

O maior desafio do Checkpoint 3 não é só implementar — é conseguir mostrar que funciona.

1

Como simular a falha de um nó?

Formas simples e honestas: matar o processo (kill -9 ou fechar o terminal), derrubar a interface de rede da VM/contêiner, ou inserir um sleep/exit proposital no código para um teste controlado. O importante é que a falha seja abrupta, não um desligamento gracioso.

2

Como tornar o consenso visível?

Logar cada etapa da decisão (proposta, votos, valor aceito) no terminal de cada réplica e mostrar os logs lado a lado durante a apresentação. Um vídeo curto de tela também funciona como evidência caso algo falhe ao vivo.

3

O que conta como "tolerância a falhas" mínima?

Detectar que um nó parou de responder (timeout/heartbeat) e o sistema continuar operando ou se recuperar — não precisa ser um algoritmo de consenso completo (Raft/Paxos); um failover simples e bem justificado já atende ao enunciado.

Desenvolvimento Incremental que Funciona

Três hábitos simples que separam um grupo em dia de um grupo correndo atrás na véspera da entrega.

1

Versionamento com Git

Commits pequenos e frequentes, um por funcionalidade — nunca um único commit "projeto final". Branches por integrante evitam sobrescrever o trabalho um do outro; merge no final do dia.

2

Testar a cada parte

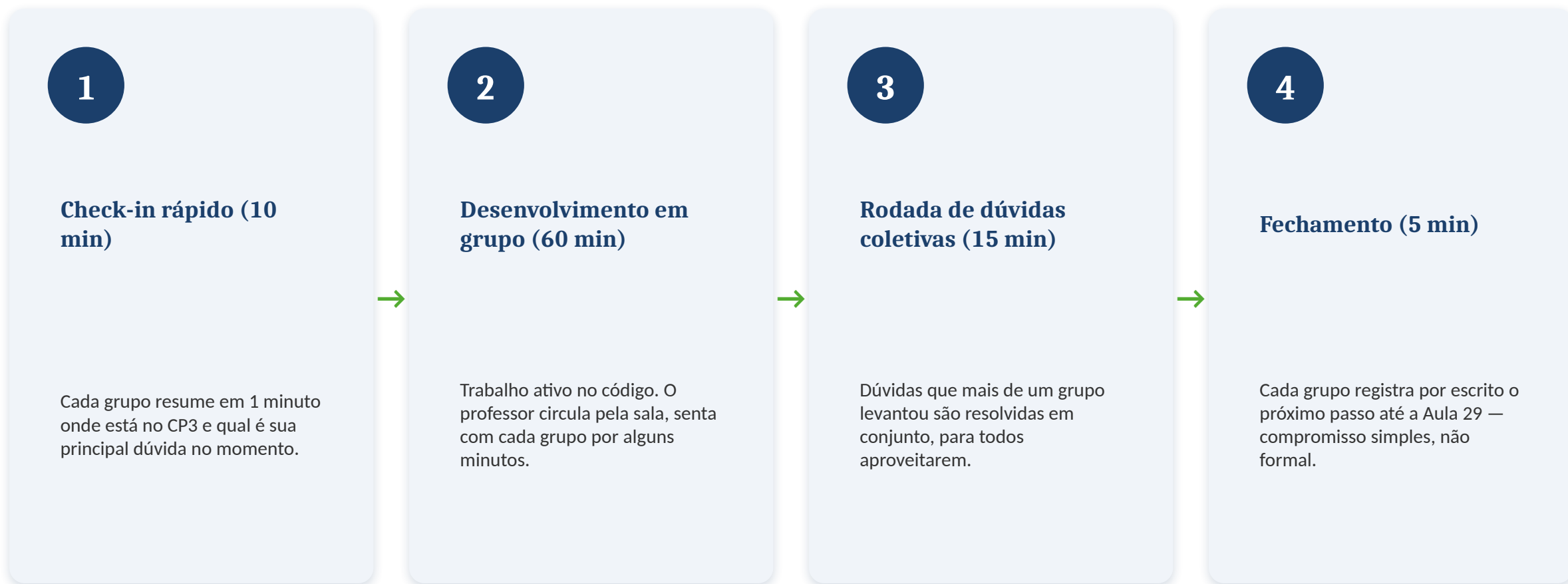
Cada mecanismo novo (detecção de falha, failover) precisa de um teste manual reproduzível antes de seguir para o próximo — assim o grupo sabe exatamente qual commit quebrou o quê.

3

Documentar enquanto implementa

Anotar decisões de arquitetura no README ou relatório no dia em que forem tomadas. Reconstruir esse raciocínio de memória na véspera da entrega final é o erro mais comum.

Como Vamos Usar o Tempo em Sala



O que Precisa Estar Funcional para a Aula 29

Na Aula 29 (03/12) cada grupo faz uma apresentação parcial curta do progresso do Checkpoint 3 — não precisa estar pronto, mas precisa estar demonstrável.

Item	O que mostrar na Aula 29
Sistema base	CP1 e CP2 rodando de ponta a ponta, sem regressão introduzida pelo CP3.
Falha simulada	Pelo menos uma demonstração ao vivo (ou em vídeo) de um nó falhando e o sistema reagindo.
Decisão de projeto	Explicar em 1-2 frases qual estratégia de tolerância a falhas foi escolhida e por quê.
Pendências claras	Lista honesta do que ainda falta até 15/12 — parte da nota é saber diagnosticar o próprio progresso.

PRÓXIMA AULA

Aula 29 — Apresentação Parcial dos Trabalhos e Dúvidas

03/12 — cada grupo mostra o progresso do Checkpoint 3

Apresentação parcial curta por grupo (progresso, decisões e pendências), seguida de uma rodada aberta de dúvidas antes da reta final. Depois disso: Aula 30 (10/12) é a revisão geral do semestre e Aula 31 (15/12) é a apresentação final do Checkpoint 3 completo.

Traga o sistema rodando (ou um vídeo de apoio) — não é preciso slides elaborados para a Aula 29.

Referências

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M.

Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. — Referência de base para tolerância a falhas, replicação e consenso, temas do Checkpoint 3.

COULOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T.

Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman. — Referência de apoio oficial do briefing do trabalho final.

gRPC Authors.

gRPC Documentation. Disponível em: grpc.io/docs. — Referência prática para grupos que optarem por RPC estruturado em vez de sockets crus.

Git Documentation.

Pro Git Book. Disponível em: git-scm.com/book. — Referência prática de versionamento para o desenvolvimento incremental do projeto.